



Especificaciones Técnicas

SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES DE GAS, CILINDROS, REGULADORES Y ADECUACIÓN DE RED DE GAS

**ARMADA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT**

Puerto Montt, 16 de junio de 2026



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Proyecto: Suministro e Instalación de Gabinetes de Gas, Cilindros, Reguladores y Adecuación de Red Interior de Gas

Ubicación : Villa Dr. Ahues N°60, Casas 1 a 9 – Comuna de Quellón, Región de Los Lagos

1. ANTECEDENTES GENERALES

El presente documento establece las Bases Técnicas Específicas para el proceso de licitación denominado “Suministro e Instalación de Gabinetes para Cilindros de Gas de 45 kg, Reguladores, Cilindros de GLP y Adecuación de Red Interior de Gas Licuado bajo Normativa SEC”, a ejecutarse en el conjunto de 09 viviendas fiscales ubicadas en Villa Dr. Ahues N°60, comuna de Quellón, Región de Los Lagos .

Las obras deberán ejecutarse en estricto cumplimiento con la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

El conjunto está compuesto por dos tipologías de viviendas :

- Casa 1: Posee un diseño y dimensionamiento diferenciado al resto del conjunto.
- Casas 2 a 9: Ocho viviendas de tipología uniforme, con distribución interior similar y artefactos ubicados en la parte trasera de cada vivienda .

2. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto contempla, para cada una de las 09 viviendas fiscales, la ejecución completa de las siguientes prestaciones :

- 2.1. Construcción de base tipo radier de hormigón para emplazamiento del gabinete de gas.
- 2.2. Suministro e instalación de 01 gabinete metálico doble para 02 cilindros de gas de 45 kg, por vivienda .
- 2.3. Suministro e instalación de reguladores de gas.
- 2.4. Suministro de 01 cilindro de gas licuado de 45 kg, entregado lleno, por vivienda .
- 2.5. Conexión de la red exterior a interior de (artefactos de gas existente en cada vivienda).
- 2.6. Verificación del cumplimiento normativo SEC de la instalación existente, incluyendo trazados, diámetros, materiales, uniones, ventilación y emplazamiento .
- 2.7. Ejecución de todas las modificaciones, adecuaciones y/o reposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento normativo, sin costo adicional para el mandante.
- 2.8. Prueba de presión y estanqueidad de toda la red instalada .



Total de artefactos a considerar en el proyecto: 09 cocinas + 09 calefones = 18 puntos de conexión en el conjunto .

3. PARTIDA 1: CONSTRUCCIÓN DE BASE TIPO RADIER PARA GABINETE DE GAS

Previo a la instalación del gabinete, el contratista deberá ejecutar la base de hormigón sobre la cual se emplazará el gabinete metálico, conforme a los siguientes requisitos mínimos :

- Tipo: Radier de hormigón armado, nivelado y terminado .
- Resistencia mínima: H-20 o superior, según criterio del especialista .
- Dimensiones: Ajustadas al gabinete a instalar, con holgura perimetral mínima de 5 cm por lado. Como referencia, se considerará una base de 1,00 m de ancho x 0,55 m de profundidad x 0,10 m de espesor, o las dimensiones que correspondan según diseños del gabinete a suministrar.
- Ubicación: Exterior, en la posición definida en coordinación con la Inspección Técnica de Obra (ITO) y de acuerdo con los requerimientos de seguridad y accesibilidad normativa.
- Incluye: Excavación del terreno en caso de ser necesario, nivelación, compactación de base, moldaje, hormigonado y desmolde.
- Los pernos o anclajes de fijación para el gabinete deberán quedar embebidos en el radier durante la faena de hormigonado .





4. PARTIDA 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE METÁLICO DOBLE PARA GAS

4.1 Descripción General

Se consulta el suministro e instalación de 01 gabinete metálico para almacenamiento de 02 cilindros de gas licuado (GLP) de 45 kg, por cada vivienda, debidamente instalado sobre la base tipo radier construida conforme a la Partida 1 .

El gabinete deberá ser de marca HerGa o técnicamente equivalente, siempre que el producto ofertado cumpla la totalidad de las especificaciones técnicas indicadas en el presente documento y los criterios del Decreto Supremo N°66 del Ministerio de Economía y demás normativa SEC aplicable.

4.2 Especificaciones Técnicas Mínimas del Gabinete

Característica	Especificación Requerida
Material	Acero aluminizado de 0,80 mm mínimo, incombustible
Capacidad	02 cilindros de GLP de 45 kg
Ancho	0,90 m a 0,97 m
Alto	1,45 m a 1,50 m
Profundidad	0,44 m a 0,50 m
Ventilación	Superior e inferior, conforme a normativa SEC
Bisagras	Ocultas
Cierre	Porta candado, sin incluir candado
Fijación	Pestañas de fijación a piso y muro
Estructura	Sin fondo, según modelo normativo
Uso	Apto para exterior e intemperie
Normativa	Fabricado bajo Decreto Supremo N°66 SEC y normativa vigente
Documentación	Certificado de calidad del material y ficha técnica del producto



4.3 Condiciones de Emplazamiento e Instalación

- El gabinete deberá instalarse exclusivamente en exterior, sobre el radier construido, nivelado y fijo mediante anclaje a piso y/o muro.
- Deberán respetarse las distancias de seguridad reglamentarias a vanos, fuentes de ignición, medidores eléctricos y demás elementos, conforme a DS N°66 y normativa SEC vigente.
- El instalador responsable deberá verificar en terreno la ubicación definitiva de cada gabinete, garantizando accesibilidad para el recambio de cilindros y la correcta evacuación de gases.
- La instalación deberá permitir la conexión directa al regulador y a la red interior de tuberías de cobre conforme a proyecto .

4.4 Altura de Conexión del Regulador

El regulador deberá quedar instalado a 1,30 m sobre el nivel del radier terminado, conforme a la normativa SEC y al levantamiento de terreno efectuado, que establece 1,30 como cota de conexión de referencia para el proyecto.





5. PARTIDA 3: SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS Y REGULADORES

5.1 Cilindros de Gas Licuado de 45 kg

El contratista deberá suministrar 01 cilindro de gas licuado (GLP) de 45 kg, entregado lleno y certificado SEC, por cada vivienda .

Los cilindros deberán cumplir con las siguientes características :

Característica	Especificación
Contenido	45 kg de gas licuado (GLP)
Alto del cilindro	120 cm aproximadamente
Diámetro	38 cm aproximadamente
Peso lleno	76 a 80 kg aproximadamente
Condición de entrega	Lleno, cargado al 100%
Certificación	Certificado por SEC, en buen estado estructural y de válvula

El gabinete tiene capacidad para 02 cilindros, quedando el segundo espacio habilitado y disponible para la operación futura del usuario .

5.2 Reguladores de Gas

- Se deberán instalar reguladores de gas para cada vivienda, nuevos y certificados .
- Los reguladores deberán ser compatibles con el sistema proyectado en cuanto a tipo, presión y caudal requeridos.
- Su instalación deberá cumplir con la normativa SEC en cuanto a posición, altura, protección y accesibilidad.
- Todos los accesorios, incluyendo mangueras, conectores, flejes y abrazaderas, deberán ser nuevos y certificados SEC.





6. PARTIDA 4: EJECUCIÓN DE RED DE GAS, CONEXIÓN A INSTALACIÓN INTERIOR EXISTENTE Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

6.1 Alcance de los Trabajos

El contratista deberá suministrar todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, accesorios y elementos complementarios necesarios para ejecutar la nueva red de gas licuado, contemplando la conexión desde el regulador de gas asociado a cilindros de 45 kg hasta el empalme con la instalación interior existente de la vivienda.

Los trabajos deberán ejecutarse en estricto cumplimiento de la normativa vigente aplicable a instalaciones interiores de gas, disposiciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), reglamentos técnicos, normas chilenas aplicables y recomendaciones del fabricante de los materiales utilizados.

El alcance considera como mínimo:

- Suministro e instalación de tuberías de gas certificadas para uso domiciliario.
- Suministro e instalación de fittings, coplas, uniones, codos, tees y accesorios necesarios para la correcta ejecución de la red.
- Suministro e instalación de llaves de paso reglamentarias cuando corresponda.
- Ejecución de tramos aéreos según las condiciones particulares de cada vivienda.
- Protección mecánica y anticorrosiva (color amarillo) de las tuberías conforme a normativa vigente.
- Ejecución de perforaciones, pasadas de muro, sellos y terminaciones necesarias para la continuidad de la red.
- Conexión de la nueva instalación a la red interior existente de la vivienda.
- Fijaciones, soportes, abrazaderas y elementos de anclaje necesarios para garantizar la estabilidad de la instalación.
- Rotulación e identificación de la red cuando corresponda.
- Realización de pruebas de hermeticidad y funcionamiento de la instalación ejecutada.

6.2 Verificación de Compatibilidad con la Instalación Existente

Previo a la conexión definitiva, el contratista deberá verificar las condiciones técnicas de la instalación interior existente, asegurando la compatibilidad y operacional de la nueva red con los artefactos abastecidos.

En caso de detectarse deficiencias, deterioros, conexiones defectuosas, incompatibilidades de materiales o cualquier condición que comprometa la seguridad o el correcto funcionamiento del sistema, el contratista deberá realizar las medidas correctivas correspondientes sin costo asociado extra.



6.3 Pruebas y Recepción

Una vez finalizados los trabajos, el contratista deberá efectuar las pruebas de hermeticidad, estanqueidad y funcionamiento exigidas por la normativa vigente, verificando la ausencia de fugas y el correcto abastecimiento de gas hacia la instalación interior de la vivienda.

La recepción de los trabajos quedará condicionada a la correcta operación del sistema instalado, a la entrega de los certificados de los materiales utilizados y al cumplimiento de todas las exigencias técnicas y normativas aplicables a este tipo de instalaciones.

7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EJECUCIÓN

7.1 Tuberías

Material: Cobre tipo L o K, según resulte del cálculo de presiones y caudales .

Norma aplicable: NCh 2485, NCh 2-1 y reglamentos SEC vigentes .

Uniones: Soldadura con aporte de plata, fosfocobre o equivalente certificado. Queda prohibida la soldadura blanda con estaño en redes de gas .

Pendientes: Con pendiente de evacuación hacia el exterior, evitando bolsas o acumulación de gas .

7.2 Accesorios y Conexiones

- Todos los accesorios, como codos, tees, uniones y reducciones, deberán ser de cobre.
- Cada artefacto deberá contar con llave de corte individual accesible y manguera flexible certificada SEC.

7.3 Prueba de Hermeticidad

Previo a la puesta en marcha y tramitación ante SEC, el contratista deberá realizar la prueba de presión y estanqueidad de toda la red instalada, entregando el registro correspondiente como parte de la documentación de respaldo .

8. REQUISITOS DEL PERSONAL Y DOCUMENTACIÓN

8.1 Instalador Autorizado SEC

La licitación y la totalidad de las obras solo podrán ser ejecutadas por personal calificado . El oferente deberá adjuntar a su propuesta la copia de la credencial vigente del Instalador Autorizado SEC responsable de los trabajos.

Dicho profesional deberá estar presente durante las etapas de instalación y prueba.



8.2 Documentación a Entregar al Mandante

Al término de las obras, el contratista deberá entregar :

1. Fichas técnicas y certificados de calidad del gabinete, tuberías, cilindros, reguladores y accesorios .
2. Registro de prueba de hermeticidad de cada vivienda.
3. Copia de la credencial vigente del instalador SEC responsable .

9. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

- El contratista deberá realizar una visita obligatoria a terreno previa a la presentación de la oferta, para verificar medidas, trazados y condiciones de acceso en cada vivienda. La no realización de la visita no lo eximirá de las responsabilidades derivadas del desconocimiento del estado real de la obra.
- Las 09 viviendas se encuentran habitadas, por lo que todos los trabajos deberán coordinarse previamente con el encargado de viviendas fiscales de la zona para minimizar cortes de servicio e inconvenientes además de tener una constante coordinación para acceder a cada una de estas en horarios indicados por el encargado.
- El contratista será responsable de la limpieza y retiro de escombros, materiales y desperdicios generados por las obras, dejando cada vivienda en condiciones de orden y aseo al finalizar sus trabajos **a diario**.
- El objetivo final del proyecto es que la instalación de cada vivienda quede en condiciones sin observaciones por trazado, materiales, capacidad o emplazamiento.

11. PLAZO Y ENTREGABLES DEL PROYECTO

El oferente deberá especificar en su propuesta :

- Plazo total de ejecución, en días hábiles desde la orden de inicio .
- Plan de trabajo, indicando secuencia de intervención por vivienda .
- Los entregables mínimos exigidos, conforme a lo indicado en el numeral 8.2 del presente documento .

10. FIRMA



GIOVANNI LAGOS PINTO
INSPECTOR TÉCNICO DE OBRAS
BIENMONTT

Puerto Montt, 16 de junio de 2026